

The Agentic Commerce Stack: x402 & mpp

:: FOUR PILLARS

유준혁(Jun)
2026년 7월 21일



Jun

Researcher, Four Pillars

TG: @JunYooo



클라우드플레어
카카오페이 x402
ERC-8183
X402 데이터 분석..
에이전틱 커머스 분석

Wednesday, August 12

리눅스 Open Source Summit

14:15
KST



How x402 Brings Open Source Governance to Payments - Junhyeok Yoo, Four Pillars
Grand Ballroom 2-3

에이전틱 커머스

구매 주체가 사람이 아니라 사람을 대리하는 **AI** 에이전트인 상거래다. 탐색, 비교, 협상, 선택, 결제, 사후 관리로 이어지는 거래 사이클 전체를 에이전트가 수행한다.

에이전틱 페이먼트

에이전트가 주체가 되어 개시하고 실행하는 가치 이전이다. 결제 실행 시점에 사람이 트랜잭션 루프 안에 존재하지 않는다는 점이 기존 결제와의 결정적 차이이다.

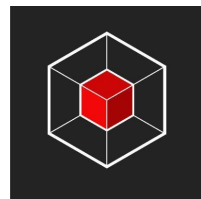
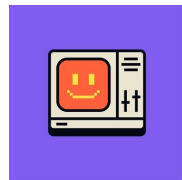
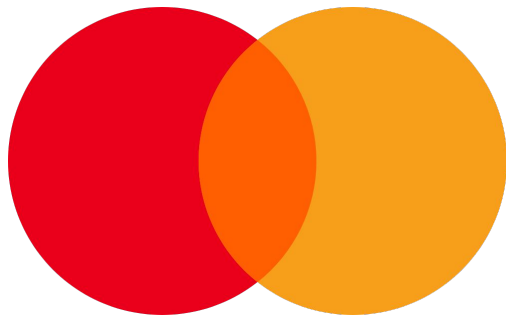
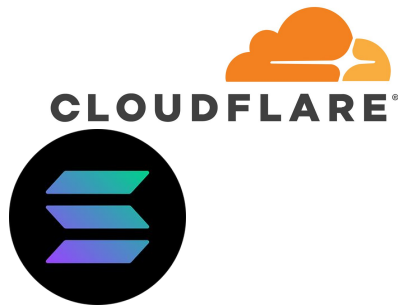
헤드리스 머천트 엔드포인트

UI 레이어를 완전히 제거하고 **API** 엔드포인트 자체가 판매 접점이 되는 머천트 형태다. 상품 페이지도 장바구니도 체크아웃 화면도 없다. 호출 가능한 리소스가 곧 상점이다.

에이전트 커머스 지형도



Google Cloud



에이전트 커머스(w.블록체인) 지형도

에이전트 상호운용 에이전트끼리 말하는 법	A A2A 에이전트투에이전트(Agent2Agent) 상호운용 프로토콜 living  Google Cloud 검증 2026-07-06	
커머스·체크아웃 장바구니와 주문	A ACP 에이전트 커머스 프로토콜 living  stripe 검증 2026-07-06	U UCP 에이전트 상거래 상호운용 표준 living  Google Cloud 검증 2026-07-06
신원·의도 증명 누가·정말 승인했나	A AP2 Agent Payments Protocol (에이전트 결제 신뢰·인가 프로토콜) living  Google Cloud 검증 2026-07-06	V VI (Verifiable Intent) 검증 가능한 의도 (에이전트 상거래 인가 증명 레이어) living 검증 2026-07-06 T Trusted Agent Protocol AI 에이전트 신뢰 인식 사양 living  VISA 검증 2026-07-06
결제·정산 레일 돈이 실제로 움직이는 곳	M MPP 머신 페이먼트 프로토콜 living stripe 검증 2026-07-06	X x402 HTTP 머신 페이먼트 프로토콜 living  THE LINUX FOUNDATION 검증 2026-07-06
검증·가드레일 행동이 규칙대로였나	A ARC — Automated Reasoning checks 자동추론 검증 (AWS 뉴로심볼릭 정책 형식화·검증) living 검증 2026-07-06	

x402, mpp

pay.sh는 x402와 mpp를 동시 지원함



SOLANA FOUNDATION

Compatible with protocols
x402 MPP

▲ Skills 339 protocol x402 protocol MPP license MIT

The missing payment layer for HTTP — x402 & MPP payment challenges with user-authorized stablecoin signing.

[Install](#) · [Quick Start](#) · [Docs](#)

```
# Without pay -- you get a 402
curl https://debugger.pay.sh/mpp/quote/AAPL

# With pay -- it handles the 402 challenge and returns the response
pay curl https://debugger.pay.sh/mpp/quote/AAPL
```

Key Features

 **Transparent 402 Handling**

Wrap your CLI (`curl` , `claude` , `codex` , etc.) -- when an API returns 402, `pay` detects the payment protocol, prepares the stablecoin transaction, asks the local wallet to authorize and sign it, then retries with the payment proof.

Supports both live payment standards on Solana:

- [MPP](#) — Machine Payments Protocol
- [x402](#) — x402 Payment Protocol

Stablecoins deployed to Solana are supported out of the box.

Let your agents pay for any API.

Pay.sh handles the payment in one line.
No accounts. No keys. No subscriptions.

TRY IT NOW

```
$ npx @solana/pay claude "buy some water with pay"
```

WORKS WITH AGENTS

 Claude  Codex

IN COLLABORATION WITH

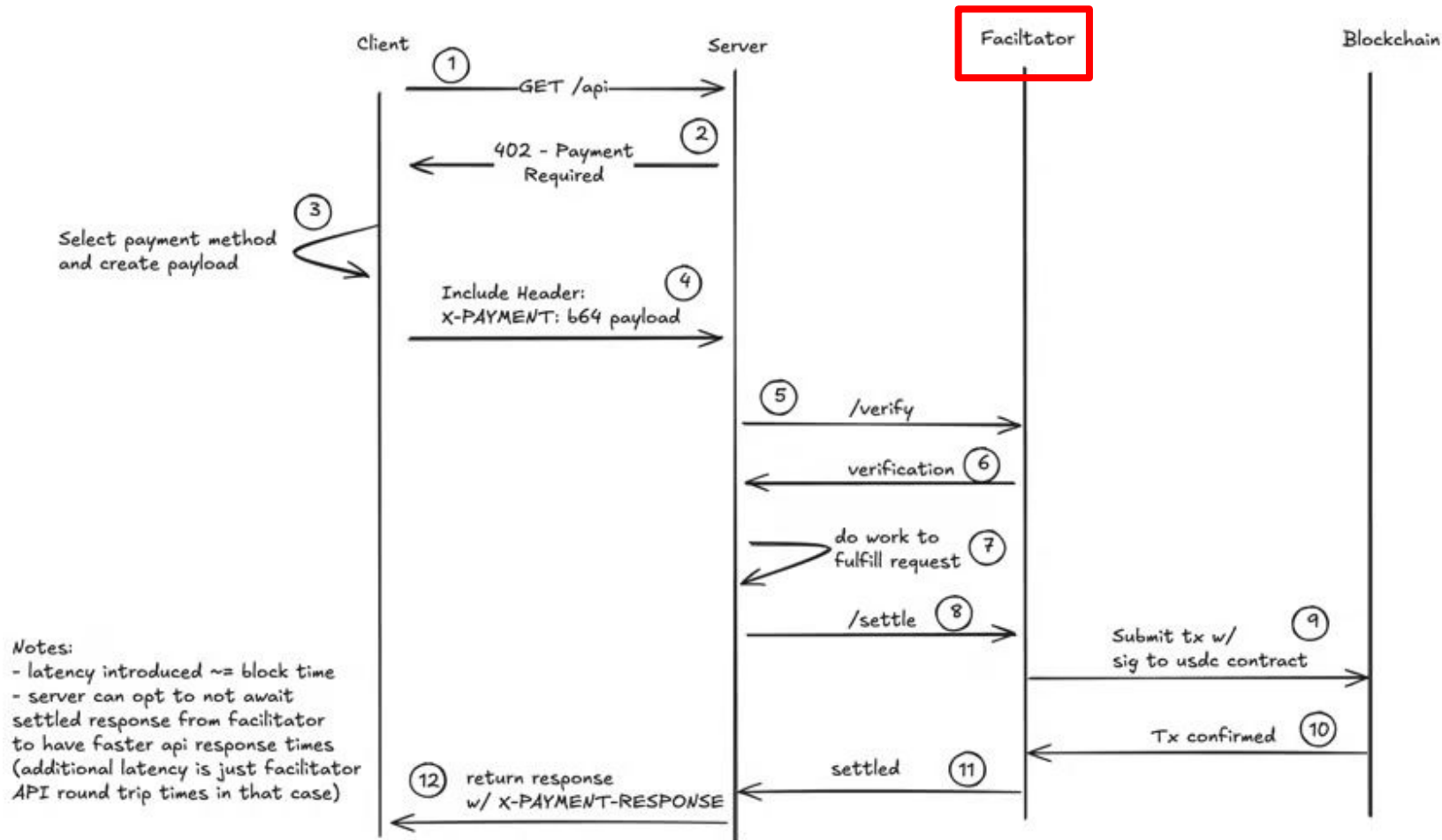


LIVE SERVICES

Pay-per-use APIs your agent can call now.

Search the catalog, inspect endpoints, and let an agent pay for exactly the API call it needs. No sign-up, no account, pay as you go.

x402 vs MPP



stripe

 Tempo



기업 주도

MPP



 THE
LINUX
FOUNDATION

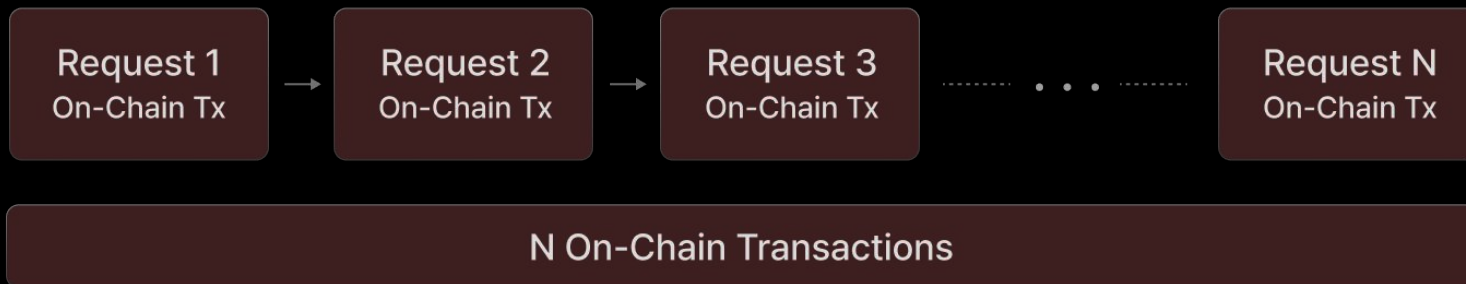
 BASE

 CLOUDFLARE

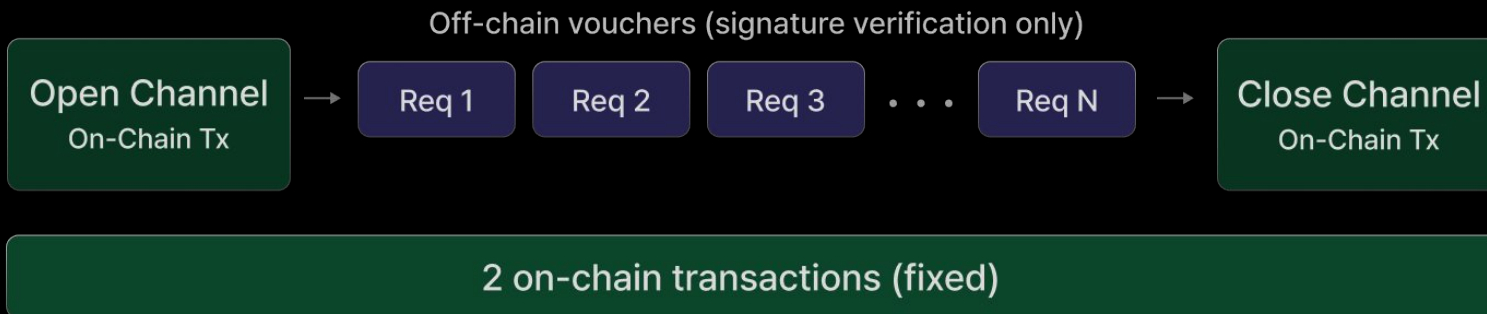
x402

커뮤니티 주도

x402 V2

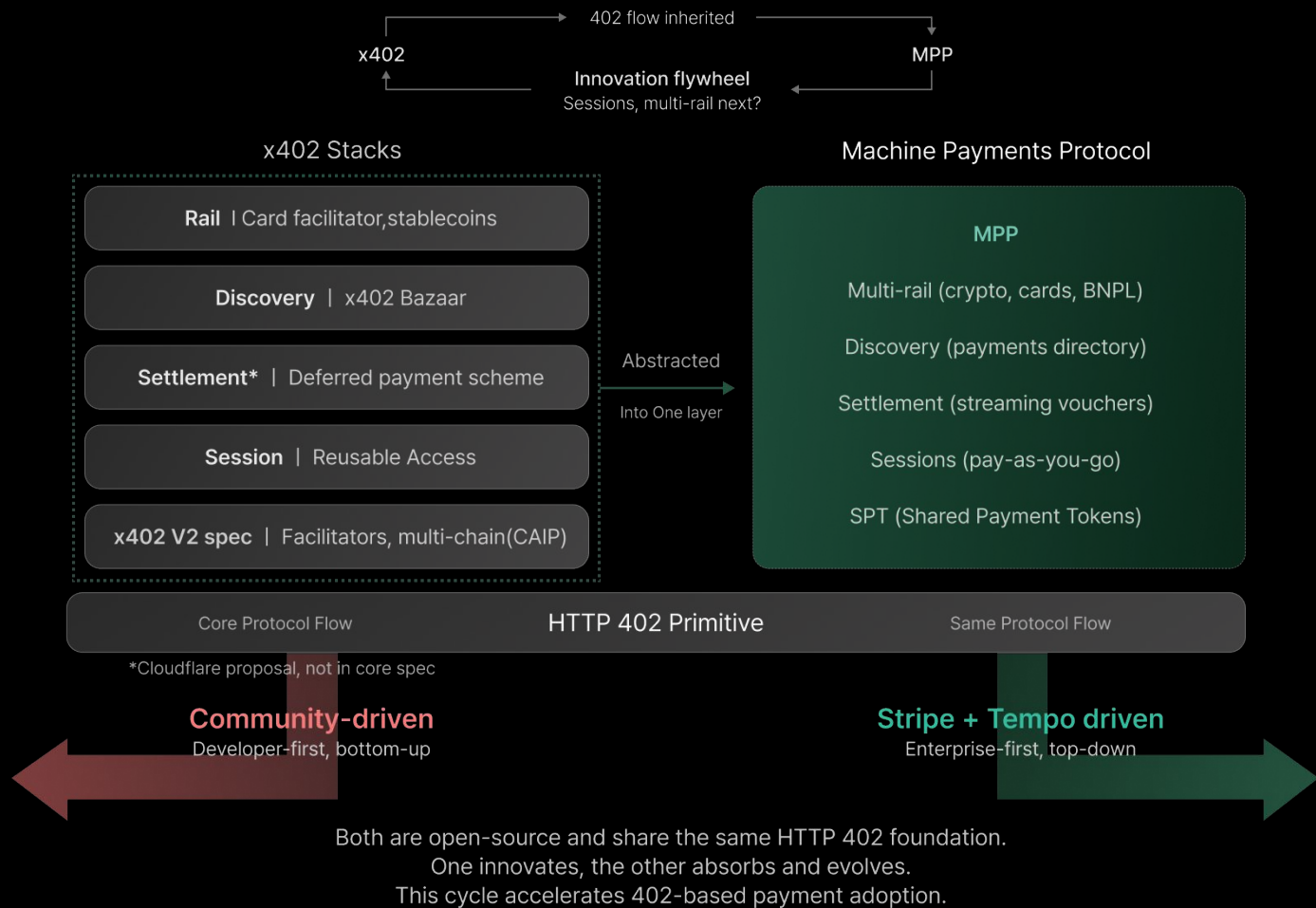


MPP session



Same service, N new requests to the same LLM API.
x402: on-chain cost grows linearly with N.
MPP: on-chain cost is constant at 2, regardless of N.

x402 vs MPP

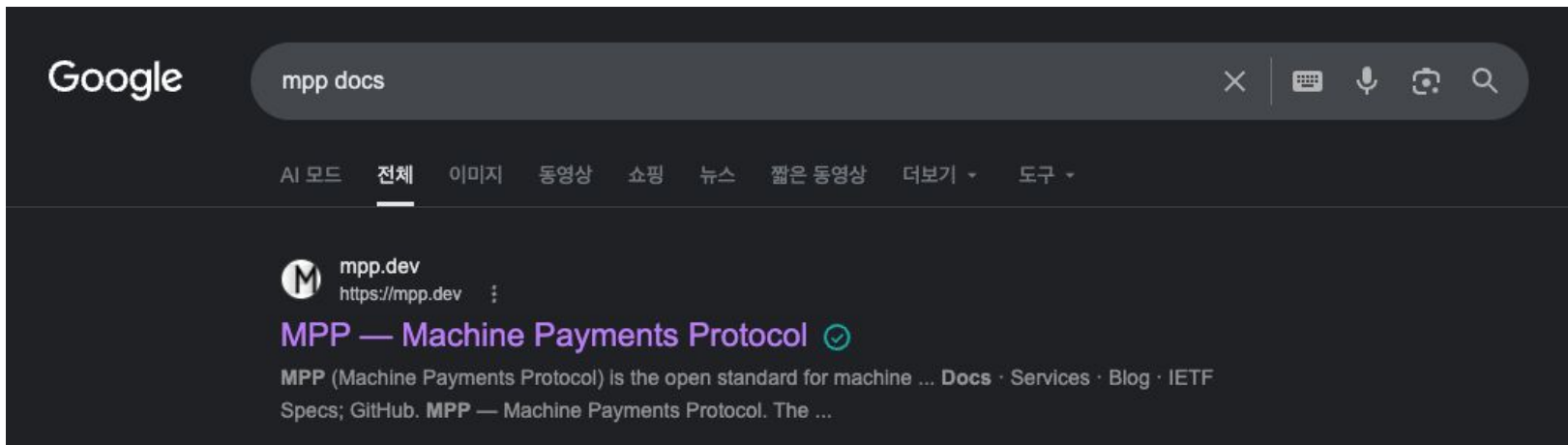


자세한 Spec은 x402, mpp docs 참고

<https://docs.x402.org/introduction>

<https://mpp.dev/overview>

Claude. gpt와 함께라면 두렵지 않아



A2A, AP2, UCP

Google Cloud의 에이전트 커머스 스택

소통 레이어: A2A (Agent-to-Agent Protocol)

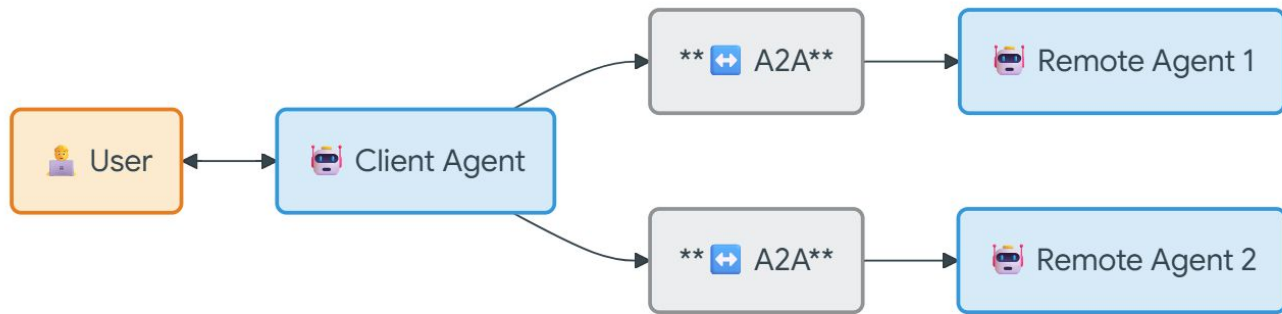
Google이 개발한 에이전트 간 통신 프로토콜

A2A란?

- Google이 2025년 4월 개발한 에이전트 간 통신 프로토콜 HTTP/SSE/JSON-RPC 기반 클라이언트-서버 모델
- 1) 다른 에이전트의 능력 발견, 2) Task 위임 및 상태 추적, 3) 필요시 정보 공유

Google의 통합 스택

- A2A -> AP2 -> UCP
- 소통 → 결제 → 쇼핑까지 하나의 스택으로 연결
- 에이전트 커머스에서 가장 일관된 **full-stack** 접근

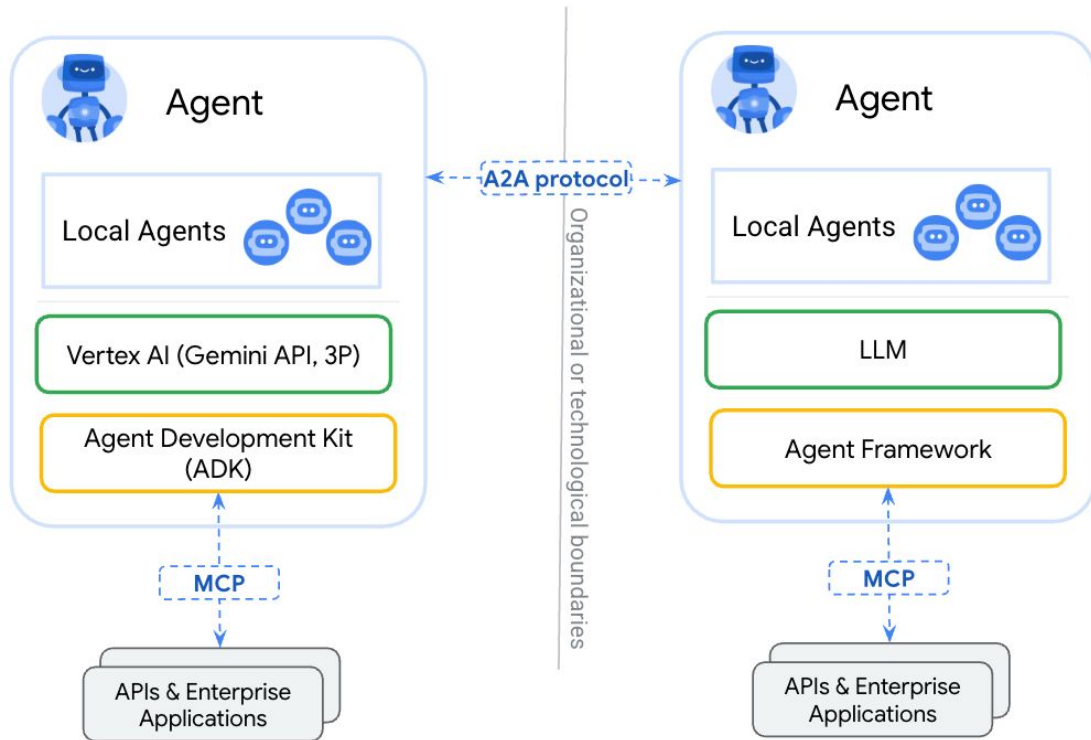


소통 레이어: A2A & MCP

두 프로토콜은 경쟁이 아닌 상호보완 관계

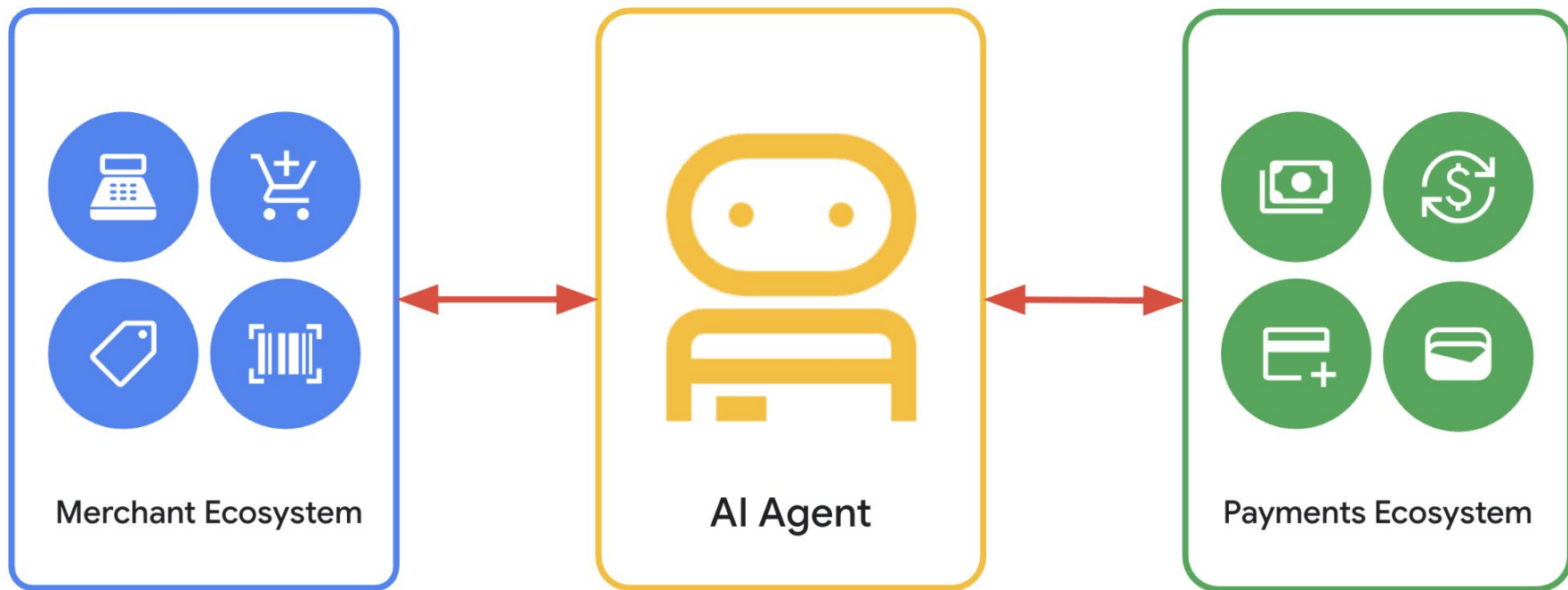
역할 분담

- A2A가 에이전트 간 소통, MCP는 에이전트와 외부 시스템의 연결
- 1) 다른 에이전트의 능력 발견, 2) Task 위임 및 상태 추적, 3) 필요시 정보 공유



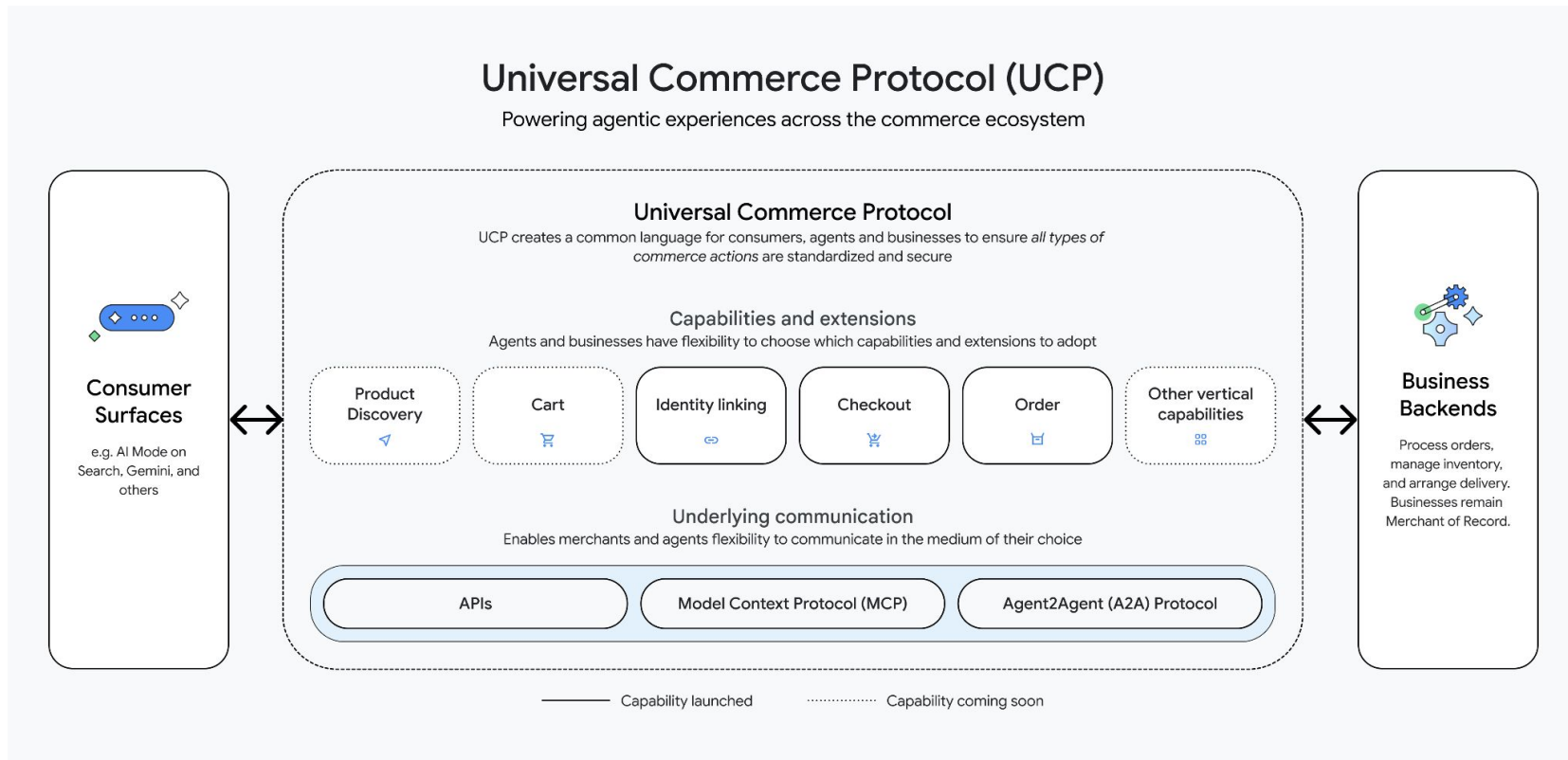
Agent Payments Protocol (AP2)

구글이 제안하는 **mandate** 기반의 에이전트 결제 프로토콜



Universal Commerce Protocol (UCP)

구글 클라우드의 커머스 통합 스택



쇼핑 레이어: UCP

UCP 업데이트 팔로우업하는 법 (<https://scout.nekuda.ai/>)

nekuda

nekuda.aiBlogAbout

Monitoring active

Agentic Commerce Protocol Scout

Track real-time changes to leading agentic commerce protocol. Get notified directly to your email

 ACP
OpenAI

LATEST

LAST MERGE

 Fix typo in governance documentation

No impact on developers as this is only a documentation typo fix with no functional changes.

patch

 merged 5 days ago  sjparsons 00ed47b 

merged 5 days ago

Add Meta Platforms Inc. as Corporate CLA Signatory

patch

 UCP
Google

LATEST

LAST MERGE

 Remove price and title from checkout examples

Developers reading the documentation will see cleaner examples that focus on essential fields rather than optional display properties.

patch

 merged 1 days ago  aksbro-gpu e783ffa 

merged 1 days ago

Fix site title visibility on scroll

patch

Subscribe

당위성을 가져야 한다.

당위성을 가져야 한다.

에이전트 커머스

마이크로페이먼

평판

ERC-8004

트

한다.

Solana

mpp

KYA

x402

KYA

에이전트

제이민트

1. 왜 블록체인 (솔라나) 기반의 결제여야

[전문] 금융위 "AI 에이전트 커머스, 스테이블코인만 전제할 필요 없어"

7월 21일 대한민국 전략경제 포럼

첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은, 앞서 정대희 KDI 부원장님께서 에이전트 커머스가 반드시 스테이블코인만을 전제로 논의되기보다는 기술 중립적으로 논의될 필요가 있다고 말씀하셨는데, 저희도 그 부분에 공감하고 있습니다. 초소액 고빈도 거래의 경우 카드 결제 수수료보다 적을 수 있지만, 거래가 발생할 때마다 바로 결제를 해야 하는지 아니면 주 단위나 월 단위로 모아 **정산**해야 하는지에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

블록체인 기반 결제의 장점이 무엇일까?

-> 인증/로그인 없이 진행 가능한 결제

-> 적은 수수료

-> 빠른 속도

[경쟁군 : 카드 네트워크]

2. 어느 시장을 노려야 하나?

기존 커머스 시장에 장점이 있을까?

새로운 커머스 시장이 도래하지 않을까?

새로운 커머스 시장에서는 어떤 식으로 해자를 찾을 수 있을까?

추천만 받음

위임형

자율형

3. 어느 레이어를 노릴 것인가? (=어떤 레일이

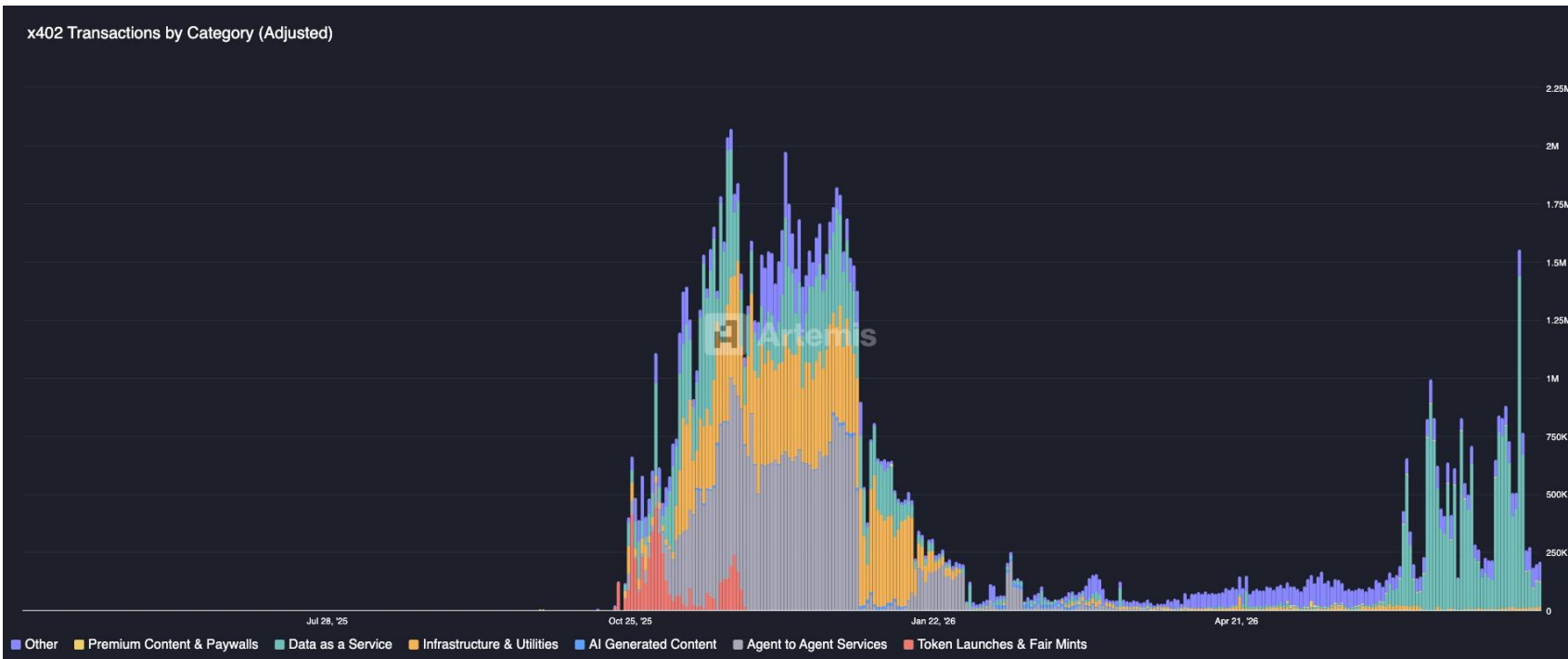
에이전트 상호운용 에이전트끼리 말하는 법	A A2A 에이전트투에이전트 (Agent2Agent) 상호운용 프로토콜  Google Cloud living 검증 2026-07-06	
커머스·체크아웃 장바구니와 주문	A ACP 에이전틱 커머스 프로토콜  stripe living 검증 2026-07-06	U UCP 에이전트 상거래 상호운용 표준  Google Cloud living 검증 2026-07-06
신원·의도 증명 누가 정말 승인했나	A AP2 Agent Payments Protocol (에이전트 결제 신뢰·인가 프로토콜)  Google Cloud living 검증 2026-07-06	V VI (Verifiable Intent) 검증 가능한 의도 (에이전트 상거래 인가 증명 레이어) living 검증 2026-07-06 T Trusted Agent Protocol AI 에이전트 신뢰 인식 사양  VISA living 검증 2026-07-06
결제·정산 레일 돈이 실제로 움직이는 곳	M MPP 머신 페이먼트 프로토콜  stripe living 검증 2026-07-06	X x402 HTTP 머신 페이먼트 프로토콜  THE LINUX FOUNDATION living 검증 2026-07-06
검증·가드레일 행동이 규칙대로였나	A ARC — Automated Reasoning checks 자동추론 검증 (AWS 뉴로심볼릭 정책 형식화·검증) living 검증 2026-07-06	

커머스&체크아웃
신원&의도 증명
검증&가드레일

4. 현재 시장은 무엇을 타겟으로 하는가

x402scan.io / mppsacan.io / pay.sh

x402 Transactions by Category (Adjusted)



Use Cases

1. 콜로세움 수상작 참고

Announcing the Winners
of the Solana Frontier
Hackathon



mattyay
26 Jun 2026 — 4 min read

Share



- *Game&Collectible*: 6개
- *DeFi&Trading*: 5개
- *RWA&Tokenization* : 4개
- *Prediction Marktes* : 4개
- **AI Agent** : 3개
- *Fintech Infra & Payment* : 3개

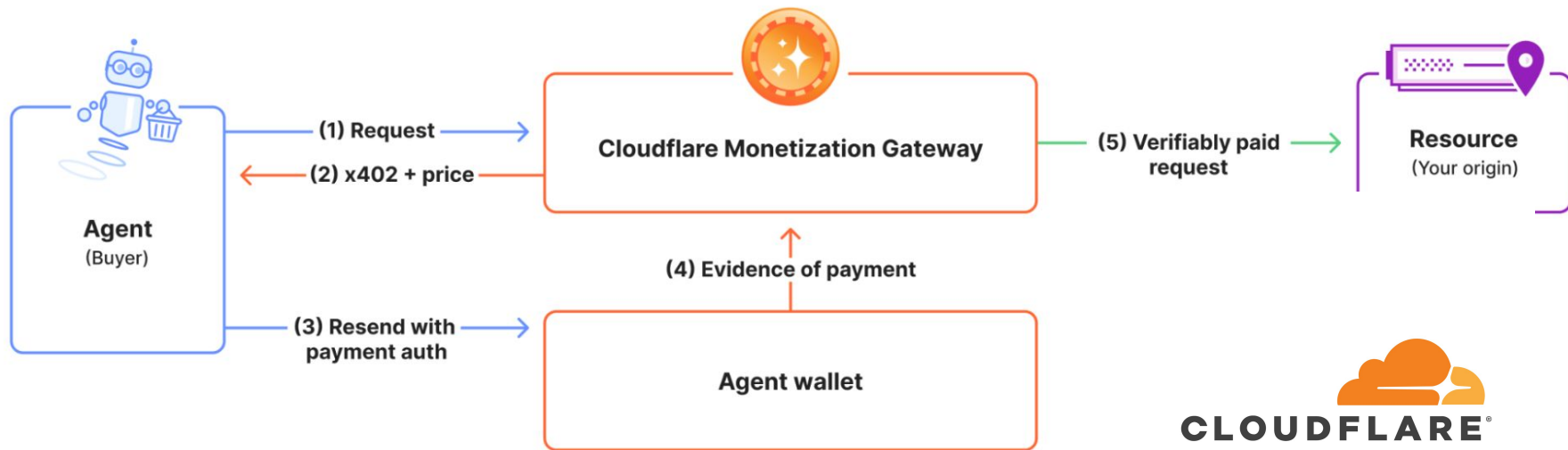


Flovia

flovia402.com

<https://blog.colosseum.com/announcing-the-winners-of-the-solana-frontier-hackathon/>

2. 클라우드플레어의 Monetization Gateway



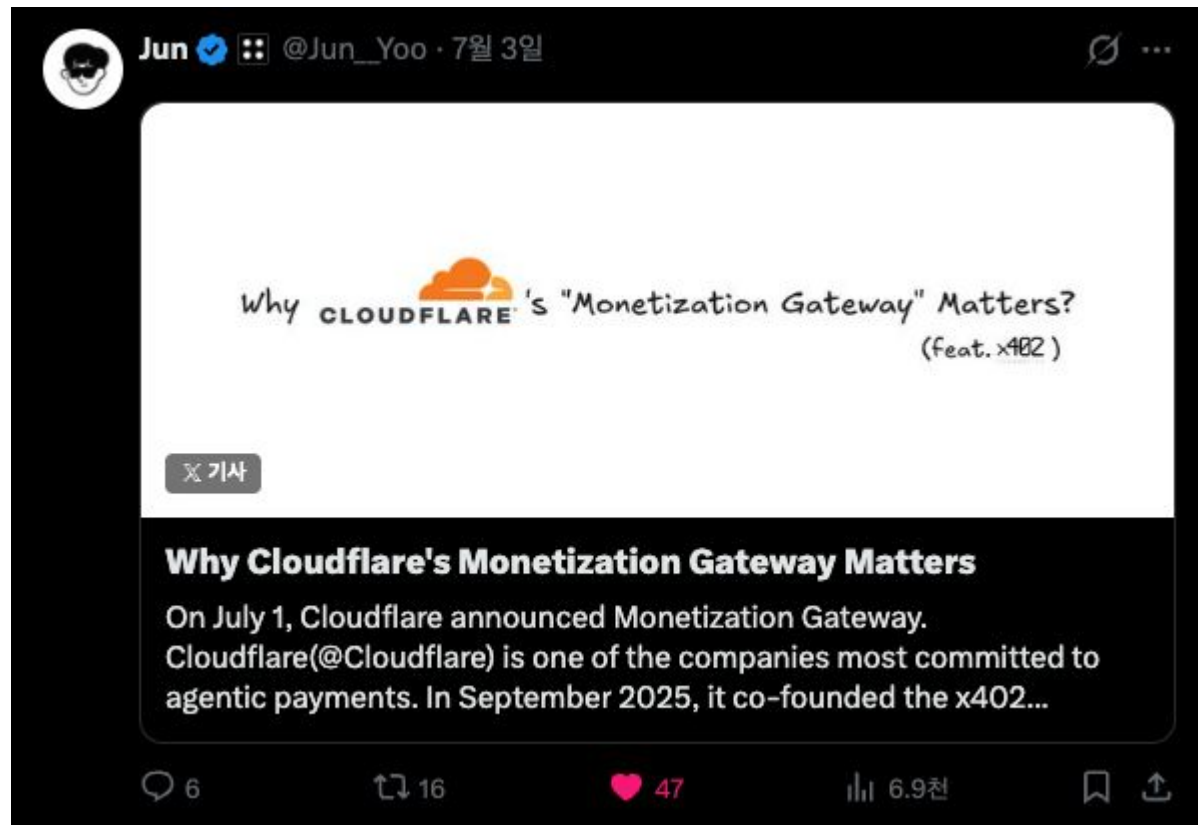
Use Cases

OPERATOR	CRAWL-TO-REFER RATIO	WHAT THIS MEANS
Anthropic (ClaudeBot)	23,951:1	Crawls 23,951 pages per 1 referral sent back
OpenAI (GPTBot)	1,276:1	Crawls 1,276 pages per 1 referral sent back
Perplexity (PerplexityBot)	111:1	Crawls 111 pages per 1 referral sent back
Microsoft (Copilot)	33:1	Includes Copilot and Bing AI features
Mistral	22:1	Relatively low crawl volume
Yandex	21:1	Russian search with growing AI features
Google (Gemini / AI Overviews)	5:1	Traditional search drives high referral volume
Baidu	4.8:1	Chinese search with established referral patterns
ByteDance	3.1:1	TikTok's parent company generates strong referrals
DuckDuckGo	1.5:1	Near-parity — the most efficient ratio of all operators

Referral 기반의 수익 구조

-> *Agent*에게는 적용 안됨

-> *Agent*를 위한 새로운 계산다



감사합니다